西游：八十一劫

前期 Codex 开发绿皮书

V1.1 · 战斗优先重构版

先做“战斗玩具”，
再做“游戏”。

设计基线 原版 V1.0 完整策划 + 本次核心战斗重构提案

执行主线 单角色灰盒 → 四种攻击距离 → 本命空间成长
法宝构筑 → 地形劫难 → 合作渡劫

适用范围 从空工程到经过验收的前期战斗原型，并回接完整产品策划

版本日期 2026-09-30

交付物：开发规格、23 张任务卡与验收依据。
本文件不是已经完成的 Unity 游戏工程。

阅读导航

按章标题跳转。先阅读 01–05 章，再按当前任务进入对应规格；第一次只执行 T00。

01 项目宪章：本次究竟要证明什么
02 对原报告的整合修改单
03 版本路线与不可跨越的门禁
04 默认技术方案与开工确认
05 V0.1 的范围合同
06 空间、碰撞与输入契约
07 四角色 Combat Profile：先有空间，再有数值
08 自动攻击的完整时序与选敌规则
09 命中几何：必须可单元测试的规则
10 怪物、伤害、受击与死亡
11 手感不是特效：反馈层级与实验方法
12 调试场景与最小遥测
13 代码结构：小而可扩展，不先造通用框架
14 数据合同与配置治理
15 场景生成、资产与可复现开局
16 对象池、性能预算与测量纪律
17 自动化测试、人工试玩与验收门禁
18 四角色的长期身份护栏
19 唐僧“如来神掌”：第一个空间成长样例
20 回接本命、法宝、修行与三选一
21 地图、妖潮、Boss 与多人怎样接回来
22 Codex 工作协议：让它持续交付可验证的小步
23 任务卡总表：从 T00 开始，不一次执行到底
24 环境检查与测试运行方式
25 迭代节奏、分工与变更控制
26 风险清单与待决策台账
27 可直接复制的 Codex 开工指令
28 交付、证据与来源索引

01 项目宪章：本次究竟要证明什么

1.1 不改变产品身份，改变验证顺序

原报告的产品目标继续保留：西游神话背景、移动端优先、1–4 人合作生存肉鸽、约 15 分钟一局，以及“前期分散冒险，后期共同渡劫”。本次不把产品改成纯单人竞技场，也不删除地形与协作。改变的是：这些系统必须建立在已经成立的基础战斗之上，而不能被用来掩盖基础战斗的问题。[S1，pp.1、63–65]

前期唯一的第一性问题是：玩家只移动，不按攻击键，没有升级、法宝、剧情和美术包装，是否仍然愿意主动接近敌人、判断距离、寻找攻击角度，并再玩一局？

“代码跑起来”与“战斗成立”分别验收。前者由测试与构建证明，后者由实际游玩证明。Codex 可以提交可玩版本、日志与修复，不得自行宣布“已经很爽”。

1.2 五层核心结构

层级	玩家问题	本阶段要保护的东西
战斗手感	我怎么打？	移动响应、攻击空间、命中与敌人反应。
角色差异	我与别人有什么不同？	最舒服的站位、攻击角度与换位节奏。
本命 + 法宝 + 修行	这一局怎样成长？	本命保持身份；法宝改变搭配；修行有限调节。
地图与劫难	我在哪里打？	地形改变路线和选择，不只是背景。
多人合作	我们怎样一起渡劫？	分散、支援、集合、守点和救人。

1.3 五条不可被临时需求推翻的规则

第一，未通过单角色手感验收，不扩充角色与内容。第二，普通攻击的实现可以先于成长系统，但它在产品设计上仍是本命法门的基础层，不新增第四条成长线。第三，所有基础攻击自动执行，玩家负责移动；任何角色都不能依赖队友才有基本输出。第四，表现不能反过来决定伤害，动画和粒子不得成为命中事实来源。第五，新增系统必须说明它验证什么，以及失败后如何撤回。

原稿已经要求辅助能够单人通关、五阶发生形态变化，并警惕角色最终都变成“自动攻击 + 范围越来越大”。本绿皮书把这些要求提前成开发门禁，而不是另起一份不相干的策划。[S1，pp.4、11、23、59]

1.4 决策等级

“继承”表示沿用 V1.0；“本次调整”表示接受本次用户提案；“工程建议”表示为执行补足的实现选择；“实验参数”表示可以调，但必须保留修改记录。后文未注明来源的具体数字、技术结构和验收阈值均为本绿皮书提出的工程建议或实验参数，不是原报告已有结论。

02 对原报告的整合修改单

2.1 应当替换什么，而非追加什么

原报告位置	原有约定	V1.1 的处理
pp.10–11，成长结构	本命 + 法宝 + 修行，本命五阶。	保留。普攻是本命基础攻击通道，不另设“普攻装备槽”。
pp.12–13，悟空	最近敌人、扇形棍击、逐阶觉醒。	保留身份；把半径、角度、锁向、命中时刻提前确定。
pp.13–14，八戒	慢攻、大范围、强击退、坦克。	明确为更短半径、更宽角度、更慢承诺；避免只把悟空数值放大。
pp.15–16，唐僧	梵音波纹、治疗、五阶佛光。	基础层改为远程经文弹；如来神掌成为本命自动衍生。治疗与护盾延后验证。
p.16，哪吒	高速刺击、穿透、三头六臂。	先做中远距离窄直线瞬发枪芒；不先制作复杂分身表现。
pp.19–24，法宝与大招	法宝五阶、每人一个主动大招。	保留后续产品约定；V0.1、V0.2 全部关闭。
pp.49–52，性能与同步	数量上限、对象池、结果一致。	提前纳入架构约束；不提前引入完整联网框架。
pp.53–54，首个可玩版本	四角色、六类怪、六法宝、Boss、联机、15 分钟。	不再称为第一开发目标，整体移为后续产品切片候选范围。
pp.63–65，最终定位	分散发育，合作渡劫。	仍为产品验收目标；单人战斗门禁通过不等于整个产品成立。

唐僧的调整属于明确改版，不冒称原稿已经写过“如来神掌”。“如来神掌”在这里是能力工作名及本次创作提案，不作为原著考据结论。[S1，pp.15–16；S2]

2.2 不制造重复系统

推荐设计关系如下：

```
角色
  ├── 本命法门（唯一的一套角色成长）
  │    ├── 基础攻击通道：棍扫 / 耙扫 / 经文弹 / 枪芒
  │    └── 本命衍生通道：如来神掌等，后续开放
  ├── 法宝：最多两件，后续开放
  ├── 修行：被动修正，后续开放
  └── 主动大招：独立操作入口，后续开放
```

程序可以用不同组件执行基础攻击和本命衍生效果，但产品层面不能因此出现两套本命等级、两个主武器槽或两份重复升级牌。V0.1 的“没有技能”，具体含义是：只有基础攻击通道；所有衍生、法宝与大招均未实现。

2.3 应同步更新的项目材料

V1.1 被采纳后，原报告中的 MVP 章节、四角色设计表、唐僧本命示例、开发排期、技术架构和验收目标应共同更新。保留原 V1.0 作为历史来源，不覆盖删除。仓库中的当前任务必须引用 V1.1 的阶段范围，避免 Codex 从旧报告再次读出“首版要做四人联机”。

03 版本路线与不可跨越的门禁

3.1 版本号的含义

V1.1 是策划文件版本；V0.1–V0.6 是未来原型里程碑名称。它们不是已经发布的构建。执行包中的所有开发任务初始状态都是未开始。

里程碑	允许做什么	退出条件
G0 / 工程基线	环境确认、空场景、运行说明、最小测试入口。	他人能按 README 打开，版本与依赖可复现。
G1 / 战斗原型 V0.1	一个悟空、一个普攻、一类小怪、灰盒场地、死亡重开。	三分钟闭环无阻断错误；真人认可移动、空间和反馈值得继续。
G2 / 角色原型 V0.2	同一场地加入八戒、唐僧、哪吒的基础攻击。	不靠名字和技能，能感知不同站位与换位策略。
G3 / 本命原型 V0.3	只加入唐僧五阶掌印样例，调试切阶。	成长改变空间策略，普通攻击仍然有价值。
G4 / 构筑原型 V0.4	灵蕴、三选一、最多两件实验法宝、少量修行。	成长不会抹平四角色；选择有可解释差异。
G5 / 玩法切片 V0.5	一种地形机制、简单妖潮、一个可读 Boss，再验证主动大招。	从战斗玩具进入有目标的短局，不依赖内容堆砌。

里程碑	允许做什么	退出条件
G6 / 合作切片 V0.6	先双人，再四人；共享等级、独立构筑、救援与合流。	网络结果一致；“分散 → 集合”的体验经实际联机验证。

黑风山完整 15 分钟流程、六类敌人和更多法宝，属于通过 G6 后的产品切片扩充，不自动成为 G5 或 G6 的最低工作量。

3.2 失败之后做什么

G1 失败：暂停扩内容，只对移动、攻击几何、攻击节奏、敌人压力和命中反馈迭代。不是删除项目，也不是停止修问题。G2 失败：先调整四种攻击空间，不用堆技能弥补。G3 失败：撤回掌印复杂度，先验证一个掌印的落点与预警。G6 失败：区分同步故障与合作动机不足，不能只给怪加血。

连续三个对照迭代仍无明显改善时，开一次方向复盘：问题是假设错误、实现错误，还是测试场景不成立。每次只记录一个主假设，不同时改十个参数。

3.3 早处理风险，不早开发完整功能

移动端和多人是原产品的重要约束，不能等到内容完成才第一次讨论。G0 确认目标平台、构建方式和未来权威来源；G1 后尽早做一次目标设备空场景及基础战斗构建。联网仅预留身份、事件和伤害归属边界，完整房间、匹配、复活和同步不得进入 G1。

如未来发行平台的导出链路尚未确认，将它列为技术阻断项；不得把“Unity 能做移动端”直接等同于“特定小游戏平台必然能发布”。

04 默认技术方案与开工确认

4.1 推荐基线

本绿皮书推荐 Unity 6.3 LTS + C#，使用轻量 3D 场景与正交相机表现 2.5D；逻辑在 XZ 平面运行。先在桌面环境验证输入与战斗，再检查目标移动设备。Unity 官方列出的 6.3 LTS 支持周期到 2027 年 12 月；这不等于要求采用某个未经检查的最新补丁。[S3]

这是一条执行默认线，不是原报告已经选定的引擎。已有可用 Unity、Godot 或 UE 工程时，T00 必须先评估迁移成本；没有负责人批准不得为匹配本文而重建工程，也不维护三套实现。

项目	默认决策	边界
编辑器	Unity 6.3 LTS 的一个确切补丁。	由本机验证后写入 ProjectVersion.txt，不使用浮动版本。
渲染	URP 简单材质、正交相机。	不做复杂光照、后处理、正式角色美术。

项目	默认决策	边界
输入	Input System，移动输入抽象为 Vector2。	包版本用实际兼容安装结果锁定，不混用两套输入后端。
地面运动	CharacterController，平地、禁跳跃、无刚体击飞。	仅与 WorldSolid 阻挡；不依赖怪物刚体互推。
战斗判定	XZ 平面解析几何 + 墙体遮挡查询。	不用挥动武器的 MeshCollider 当攻击事实。
数据	JSON 参数源 → 编辑器生成配置资产 → 运行时副本。	不让 JSON 与手工 Inspector 改值同时成为权威源。
测试	Unity EditMode + PlayMode + 人工试玩。	Python 规格检查不是 Unity 编译或游戏验收。
协作	Git、小任务、每个任务一份证据。	暂不引入联网 SDK、ECS 或通用技能编辑器。

4.2 T00 必须确认的事实

记录实际开发系统、Unity 完整版本、目标导出平台、输入设备、是否有已有仓库、参与人员角色、可用于验收的真实设备，以及本地 Codex 是否有项目目录与命令执行权限。未知项标为待确认，不伪造配置、设备或团队人数。

新项目可先按单名程序与一名验收负责人配合来拆分职责，同一个人可以兼任。这个角色划分不是对用户现有团队的事实描述。

4.3 不作出的承诺

不承诺几天开发完成，不承诺所有手机稳定 60 帧，不承诺云端 Codex 环境自带 Unity 或可用许可证，不承诺任意小游戏平台可以直接导出。每一项都必须在相应门禁中用真实环境验证。

05 V0.1 的范围合同

5.1 玩家实际会经历什么

进入一张简陋平地，看到火柴人式悟空。WASD 或方向键移动，附近的小怪缓慢逼近；怪物进入可攻击空间后，悟空自动朝目标起手并挥棍。玩家能看到攻击覆盖区、受击变化和击退。玩家可以死亡，用一次操作重开；也可以完成三分钟观察局后立即再试。

移动、普通攻击、受击、死亡和重开必须一起形成最小闭环。只有角色能挥棍、但没有威胁和失败的演示，不算 V0.1。

5.2 必做、可调与禁止事项

类别	范围
必做	一个角色；一种扇形攻击；一种追击小怪；生命与死亡；稳定输入；墙体阻挡检查；重开；必要调试可视化。
可调	攻击半径、角度、前摇、间隔、移速、怪物速度、伤害、击退和简单音效。
有条件加入	最多三块灰盒障碍，仅用于遮挡与碰撞验收；关闭障碍仍能测试基础手感。
禁止进入 G1	其他角色、掌印、法宝、主动技能、经验、三选一、宝箱、商店、剧情、Boss、账号、广告、联机、存档与正式美术。

“不做 UI”指不做产品菜单与装修，不是让测试者看不见生命、时间和重开入口。最小生命显示和开发调试面板是验证工具，不算范围膨胀。

5.3 初始场景规格

场地 30 × 30 米，地面 Y=0，边界阻挡，中心出生；逻辑单位 1 单位 = 1 米。怪物默认最多 32 个，初始 3 个，此后每 6 秒尝试生成 2 个，达到上限就跳过本次生成，不积压成下一波爆发。

生成点从预设有效位置中选择，距玩家 6–9 米；不能在墙内、玩家身上或失效区域生成。若没有合法点，本次跳过并计数。出现前给出 0.6 秒简单地面提示，不把突然贴脸生成当难度。

三分钟结束是观察节点，不是通关奖励系统。可显示“本轮结束：重开 / 继续练习”，练习模式不进入正式结果统计。所有初始数字均为实验参数。

5.4 完成定义

负责人从干净版本启动，不需要逐个手动拖组件；连续玩三分钟，能感知攻击边界、理解受伤原因、完成死亡与重开。控制台无异常；重开后没有上一局子弹、锁定目标、击退或计时器残留。最终通过还需要第 17 章的人类手感门禁。

06 空间、碰撞与输入契约

6.1 先统一“距离”的意思

所有战斗距离在 XZ 平面计算，忽略武器模型和角色头部高度。角色逻辑位置是地面中心，攻击原点默认等于该位置。扇形半径从攻击原点量到扇形弧线，不能再偷偷加上角色体半径。敌人的受击圆半径另行参与相交测试，因此敌人边缘进入攻击区时即可受击。

悟空、八戒的半径指扇形几何半径；哪吒的长度指枪芒胶囊中心线长度，实际最远边缘还包含半宽；唐僧的射程指弹体从逻辑发射点走过的最大路径长度。四种数值不能在程序里当同一种“距离”随意替换。

6.2 碰撞体与视觉分离

玩家移动半径默认 0.35 米，怪物移动与受击半径默认 0.30 米。角色高度只用于地面控制器及表现，建议玩家胶囊高 1.4 米，中心在离地 0.7 米处。根节点保持地面坐标，Visual 子节点承担动作、缩放与受击闪烁。

WorldSolid 阻挡玩家和怪物移动；Actor 与 Actor 之间默认不发生刚体硬碰撞。怪物使用有限软分离避免完全叠成一点，不能把玩家挤飞，也不能靠物理堆叠把角色弹到墙外。攻击判定读取登记的受击圆，不读取武器模型外形。

地面仅为平面，不支持跳跃、斜坡、台阶、跌落和动态地形。墙体为静态盒体；移动与击退都走同一个地面运动入口，不允许伤害脚本直接瞬移 Transform 穿墙。

6.3 输入映射

移动输入先限制长度不超过 1，再映射到相机在地面的右向和前向。按住斜方向不能更快。按键释放后不保留明显漂移；加速默认直接响应，后续才比较轻微平滑版本。移动方向与攻击朝向分离，玩家可以后退同时朝前挥棍。

自动攻击不等于自动追敌：系统可以选敌、转向和起手，但不能替玩家走进攻击范围。没有目标时不空挥；需要测试空挥时，仅由调试开关开启，并排除在正式试玩结果之外。

6.4 相机和画面尺度

建议相机俯角约 55°、固定方位、正交投影。初始 Orthographic Size 为 10，先用地面标尺验证 8 米弹体射程和 30 米场地的实际可见关系，再按测试窗口调整。相机跟随在表现更新阶段平滑处理，不能影响逻辑瞄准方向。

默认测试窗口 1280 × 720；另测窄屏比例，避免边缘目标长期在画外被自动选中。V0.1 不依赖镜头震动才能辨认命中。

07 四角色 Combat Profile：先有空间，再有数值

7.1 共通定义

四个角色仅在 G2 全部开放。G1 只使用悟空配置。表中普通攻击参数为第一轮可运行起点，不是平衡结论，也不代表应由 Codex 一次实现四人。

角色	作战空间	初始几何	攻击周期	单次目标上限
悟空	中近距离横向扫群。	半径 2.60 米，扇形 110°。	0.80 秒 / 40 tick。	6。
八戒	更贴身，覆盖侧方。	半径 1.90 米，扇形 240°。	1.20 秒 / 60 tick。	12。
唐僧	远距离保持间隔。	弹体路径 8.00 米，半径 0.16 米。	0.44 秒 / 22 tick。	每弹 1。
哪吒	中远距离对齐敌列。	瞬发胶囊线段长 4.60 米，全宽 0.40 米。	0.36 秒 / 18 tick。	每击 3。

八戒“范围大”优先指角度大、对两侧敌人的覆盖大，不等于半径最长。按理想扇形面积计算，悟空约 6.49 平方米，八戒约 7.56 平方米；八戒的覆盖面积略大，但玩家必须更贴近敌人。该比较只描述几何，不是伤害或强度结论。

7.2 起手、命中与收势

统一模拟频率 50 Hz，1 tick = 0.02 秒。下表中的周期是两次攻击起手之间的最小间隔。

角色	前摇 tick	有效表现 tick	后摇 tick	额外等待 tick	前摇/有效段移动倍率
悟空	9	3	10	18	0.90。
八戒	18	4	16	22	0.65。
唐僧	4	1	3	14	1.00。
哪吒	3	2	4	9	1.00。

四段之和必须等于攻击周期。伤害只在第一个有效 tick 判定一次，剩余有效段是动作与命中可读性窗口，不是每帧重复扣血。后摇和等待段移动倍率默认恢复 1.00。不能在周期之外又叠加一份同样长的冷却。

7.3 角色化数值与对照模式

角色	单次伤害	基础移速（米/秒）	生命	对普通怪击退
悟空	18	5.0	100	0.35 米，0.10 秒完成。
八戒	28	4.2	160	0.80 米，0.16 秒完成。
唐僧	8	4.6	90	不击退。
哪吒	7	5.8	90	0.08 米，0.08 秒完成。

唐僧弹速默认 12 米/秒，不追踪、不弹射、不穿透。哪吒暂不生成飞行弹体，枪芒在命中 tick 一次判定整段空间，避免与唐僧变成同一种弹幕角色。

“八戒换血”不等于可无限站桩。V0.2 不附赠吸血、回血、嘲讽或无敌；先凭更高生命、宽角度与强击退验证贴身打法。若仍不成立，再单独提防御机制实验，不能悄悄加被动救设计。

提供一个“等基础属性对照”开关：四角色统一移速 5.0、生命 100，保留各自攻击形态、时序和攻击移动倍率。先辨认攻击空间差异，再恢复角色化属性。不要用坦度和跑速掩盖攻击设计同质化。

7.4 每个角色的成功与失败征兆

悟空成功：玩家会把怪群放在棍端附近，找机会扫多只；失败：必须脸贴怪才能打到，或者只要倒退就永远安全。八戒成功：愿意短暂贴近，接受慢起手换侧向覆盖；失败：只是范围和伤害都更大的悟空，或前摇让移动像失灵。

唐僧成功：会维持距离、利用弹道与障碍，单人仍能处理敌人；失败：只是在更远处自动扣血，没有弹道或被逼近的压力。哪吒成功：主动调整位置把敌人排成线；失败：射线宽到像扇形，或每次自动转向让站位毫无意义。

08 自动攻击的完整时序与选敌规则

8.1 攻击状态机

```
Ready → Windup → Active → Recovery → CooldownWait → Ready
     死亡可中断尚未结算的未来攻击
```

起手时创建 AttackId，记录 source、startTick、hitTick、方向、配置版本与目标身份。hitTick = startTick + windupTicks。nextEligibleTick = startTick + periodTicks。动画时长不能反过来修改这两个时刻。

一个角色同时最多一份基础攻击实例。卡顿恢复后不能在同一渲染帧凭累计计时器爆发十次攻击；每个模拟 tick 按状态推进，最多按规定创建下一份实例。若因长卡顿丢弃过量累计时间，必须统计 simulationBehind，而不是假装无损追赶。

8.2 选敌范围与稳定性

Ready 状态每 5 tick 最多扫描一次候选；按是否存活、是否敌对、几何上能否触及、是否被墙体完全挡住过滤，再按中心距离与稳定身份排序。候选的触及检查使用“指向该候选的试瞄方向”，而非当前武器朝向，因此身后的敌人也可被选中；只有下一次起手时才能转向，不能在一次横扫中跟着不同敌人连续转圈。

保留仍可攻击的当前目标；新目标只有在距离小于旧目标的 80% 时才替换，防止距离接近的两只怪让武器来回抖动。这个滞回只影响 Ready 状态。目标死亡、离开触及范围或被墙遮挡时立即失效，不等待比例条件。

扫描与攻击判定共享同一套范围语义。对哪吒要考虑胶囊端部，对唐僧要考虑弹体半径，不可因为一处用中心点、一处用外缘而出现“明明能打到却不出手”。

8.3 起手之后不临时改题

攻击方向在起手时锁定；攻击原点在命中 tick 取角色当时的地面位置。也就是说玩家仍能移动带动出手位置，但不能靠前摇中的自动转向把扇形变成隐形圆形。目标在前摇中死亡或跑出范围，本次攻击仍按锁定方向完成，可能落空。

扇形和枪芒命中时重新查找实际落在攻击形状中的所有合法敌人；锁定目标只是瞄准依据，不是唯一受击对象。唐僧在 hitTick 发出一个弹体；之后碰到谁由弹体路径决定，不直接给原锁定目标扣血。

8.4 单次攻击只命中一次

使用 AttackId + EntityRef 记录已命中对象。EntityRef 至少包含对象池槽位与 spawnGeneration，同一池对象重新出生必须获得新代际；不能只用 GameObject 引用或池槽号表示一生。

同一怪物有多个碰撞子节点，也只能被一次攻击结算一次。目标数上限先做稳定排序再截取：扇形按与原点距离；枪芒按沿线投影距离；并列按 EntityRef。不能让引擎返回数组顺序决定谁受伤。

8.5 一个 tick 的结算顺序

建议由单一 CombatWorld 驱动：读取输入快照 → 更新敌人意图 → 移动与击退 → 更新攻击状态 → 收集命中 → 按稳定顺序应用伤害 → 处理死亡 → 发送表现事件 → 回收对象。

同一 tick 内，在命中收集时仍存活的双方允许互相命中，避免脚本执行顺序决定胜负。死亡立即阻止以后 tick 的出手；当前 tick 已收集的有效事件不因表现先后被任意撤回。一次死亡只发送一次事件，循环结束后再修改集合，防止迭代中删除引发漏算。

09 命中几何：必须可单元测试的规则

9.1 共通输入与误差

所有函数接收二维原点、标准化方向、攻击形状和敌人受击圆。默认边界包含相切，比较容差 epsilon=0.0001 米。输入半径、长度、速度必须为有限非负数；方向长度为零时使用上次有效朝向，仍无有效值则固定世界前向。

宽相只负责找候选，窄相决定命中。调试图形从相同参数和方向生成，不允许判定 110°、特效却只画 80°。圆弧显示可以离散近似，但采样误差不能改变逻辑边界。

9.2 扇形与受击圆相交

将敌人中心换算到以攻击方向为前向的局部坐标 q，距离为 d，半角为 a。计算敌人中心到“有界扇形区域”的最短距离，再判断该距离是否小于等于敌人受击半径。

当中心角度落在扇形内，最短距离为 max(0, d - R)。当中心角度落在扇形外，分别计算中心到两条边界线段的距离，取较小者；线段从原点到半径 R 的两个角边端点。最后比较 enemyRadius + epsilon。中心与原点重合时距离为零；360° 特判为圆形。

这个办法同样覆盖八戒 240° 的大扇形。禁止直接用“敌人中心在角度内，且距离 ≤ R + enemyRadius”代替完整相交：那种简化会漏掉角边擦中，并使角落判断与画面不一致。

9.3 圆形与胶囊线段

圆形区域命中条件：敌人中心到技能圆心的距离 ≤ 技能半径 + 敌人半径 + epsilon。

胶囊线段命中条件：敌人中心到线段 AB 的最短距离 ≤ 枪芒半宽 + 敌人半径 + epsilon。投影参数 t 必须限制在 [0,1]；退化为零长度时当作圆处理，避免除零。哪吒长度 4.60 米、半宽 0.20 米，几何边缘最远为 4.80 米，不含敌人半径。

9.4 弹体必须做连续路径检查

唐僧弹体每个 tick 从旧位置走到新位置，用扫掠圆/球检查整段路径，而不只查新位置是否重叠。先处理出生位置的重叠，再按沿路距离排序所有潜在命中。墙比敌人近时先撞墙；敌人在墙前时先打敌人。默认墙优先处理几何上几乎同距的事件。

弹体逻辑发射点设在角色地面中心对应的攻击高度，视觉可以在前方 0.4 米处显示经文，但逻辑路径不能从墙外开始。最大路径长度严格为 8 米；最后一步截短到剩余距离，不能越过终点再回收。命中一次、撞墙或走满射程即回收，不继续寻找第二个敌人。

若使用 NonAlloc 物理查询，结果顺序不得假设已排序，缓冲区满也不得静默漏掉命中。V0.1/V0.2 可以改用已登记敌人的线性候选检查，墙体查询仍明确处理容量与阻挡顺序。具体引擎 API 签名须在锁定版本中编译验证。

9.5 墙体与近战

扇形或枪芒覆盖到敌人后，还要检查攻击原点到该敌人中心的 WorldSolid 遮挡。V0.1 采用中心连线遮挡规则，因此墙角边缘有时会保守拒绝命中；它是明确取舍，不是随意漏判。枪芒视觉在第一堵墙处终止，不能显示穿墙却无伤害。

掌印以后采用从落点到目标的局部遮挡，不采用从唐僧到每个目标的无限穿墙射线。所有攻击默认不穿 WorldSolid，未来需要例外必须成为显式配置与测试。

9.6 必测的几何边界

至少覆盖：扇形正前方、正后方、角边相切、弧线相切、超出边界、240° 的侧后方、原点重合、零半径、胶囊侧边与端点、退化线段、弹体高速跨越小目标、出生重叠、墙前敌人、墙后敌人、多个受击体以及对象池身份复用。

执行包内的 Python 几何参考和测试仅用来建立可复用的规格预期；Unity 实现仍必须有对应的 EditMode 测试。两边一致才说明规格被落实，不能把 Python 测试通过写成“游戏验证通过”。

10 怪物、伤害、受击与死亡

10.1 第一类小怪

唯一基础小怪为“追击妖”。生命 24，移动速度 2.4 米/秒，受击圆半径 0.30 米；以玩家位置为追击目标。状态仅包含 Chase、Windup、Recover、Dead；不做行为树、仇恨系统或远程攻击。

它的近战攻击区域为以自身中心为圆心、半径 0.45 米的圆，玩家受击半径另加 0.35 米，因此双方中心距约 0.80 米时具备接触攻击条件。前摇 12 tick（0.24 秒），在命中时重新检查距离和遮挡；攻击周期 50 tick（1 秒），单次伤害 10。

前摇给出明显但简陋的蓄势提示。玩家离开范围则小怪打空；绝不把每帧碰撞回调都当作一次攻击。攻击朝向与表现固定，第一版圆形接触攻击不承诺可从背后躲避其几何。

10.2 追击与分离

先使用直线追击和短距离局部分离，怪物移动方向归一化后乘速度。软分离强度有限，不能比追击更强导致怪群向外爆开。32 个怪物允许简单线性或成对检查；只有实测成为瓶颈才引入网格索引。

在无障碍场地验证追击；在三块障碍场地验证“不穿墙”。V0.1 不承诺复杂寻路，怪物可能被简单障碍阻挡，但不能持续抖动或穿透。需要绕行玩法时，在 G5 单独引入导航与路线规则，不把临时避障冒称完整导航系统。

10.3 伤害事务

DamageEvent 至少包含 AttackId、SourceRef、TargetRef、命中 tick、基础伤害、命中位置、击退方向和配置版本。生命逻辑只接受合法事件；伤害数值不从粒子回调读取。生命降到零时触发一次死亡，立即标记为不可选取并取消未来攻击；登记表的结构性删除统一放在 tick 尾，避免遍历中修改集合。

玩家受到一次有效伤害后获得 20 tick（0.40 秒）的全局受伤保护，目的是避免同一怪堆在同一瞬间把测试者清零。保护期间拒绝伤害也要计数，显示明确闪烁，不隐藏规则。怪物没有这种全局保护，仍用每攻击去重。

10.4 击退不是额外瞬移

击退被转换为一段受墙体约束的位移，和正常移动在同一入口合成。悟空把普通怪推开 0.35 米，八戒推开 0.80 米；墙挡住时实际位移变短，不穿墙、不把目标传送到墙另一侧。

受击抖动不自动重置怪物攻击冷却，也不默认取消其前摇。攻击失败应主要因为击退让双方距离不再满足命中，避免每一击都形成隐性永久控制。多次击退叠加要限幅，初始限制为任意 0.20 秒内累计请求位移不超过 1.00 米；该限幅针对普通怪，后续精英与 Boss 另设规则。

10.5 重开契约

R 键或简单按钮重开。所有敌人、弹体、攻击实例、延迟落点、目标锁定、受伤保护、击退、模拟计数和调试统计必须清零。随机种子按测试场景重置以便对照；runId 更新，旧事件即使迟到也不能打中新一局对象。

11 手感不是特效：反馈层级与实验方法

11.1 三层反馈

动作层：武器沿明确路径运动，起手、接触和收势可辨，八戒比悟空更有准备时间。对象层：命中目标闪烁、压缩或短促偏移，受到可预测击退；死亡有清楚的退场。感官层：轻量音效和可关闭的小幅镜头反馈。先有前两层，再添加第三层。

默认命中闪烁 0.08 秒、死亡退场不超过 0.25 秒。重击可冻结武器视觉约 0.04 秒，但不修改全局 Time.timeScale，不暂停伤害计时、敌人逻辑或输入。局部视觉冻结只能增强重量，不能成为逻辑控制效果。

11.2 明确禁止的“伪爽感”

不靠持续全屏震动、不靠伤害数字遮满屏、不靠把所有敌人速度降到追不上任何角色、不靠把攻击范围放大到看不到边界、不靠自动吸附玩家到目标身边。关闭音效和镜头反馈后，攻击区与受击关系仍应成立。

11.3 每轮只回答一个问题

例如“悟空需要比现在远 0.3 米才能产生棍端距离感”。保持怪物、伤害、移速和地图不变，对比 2.3 / 2.6 / 2.9 米三个配置。记录测试者是否靠近、何时受伤、平均一次扫中几只，以及主观描述。不要同时提高伤害、角度和攻速后把改善全归因于距离。

数值不是最后才写：可玩闭环必须有伤害和生命。这里的“数值最后”应落实为“先用占位数值建立几何与节奏，再做平衡精调”，不能用零伤害或无限生命测试完整战斗乐趣。

12 调试场景与最小遥测

12.1 六个固定场景

场景	内容	主要检查
RangeLab	固定木桩、地面标尺、角边与半径边界。	判定与显示一致。
SoloChase	一个追击怪，无障碍。	距离、起手与撤离。
SmallCrowd	8 个相同怪，从不同方向接近。	扫群、锁定抖动、接触压力。
WallLab	三块矩形障碍，敌人在墙前/墙后。	移动、近战遮挡、弹体顺序。
Survival180	固定种子的三分钟观察局。	可玩闭环与重开。
Stress32	32 个怪持续追击，固定录制窗口。	分配、帧时间和池回收。

V0.1 不需要六张独立地图；一个灰盒场景配六组测试布置即可。每组必须有可复现入口，而不是让负责人手动摆怪。

12.2 最小开发面板

F1 显示攻击形状、受击圆和目标；F2 暂停/继续单人模拟；F3 单步；F4 在 G2 后选择角色并重置场景；R 重开。参数变更只能作用于运行时副本，记录本轮 configHash；提交正式改值时回写 JSON 参数源并重新生成配置资产。

屏幕显示当前角色、生命、模拟 tick、攻击状态、锁定目标、活动怪物数和当前配置版本。生命与重开提示常驻；其余可隐藏，避免调试界面干扰真人试玩。

12.3 只采对问题有用的数据

每轮本地记录 runId、配置摘要、随机种子、构建提交号、设备信息、角色、存活时间、击杀、攻击次数、有效命中次数、每击目标数、实际受伤次数和空挥率。每秒采样一次最近敌人距离；攻击命中与玩家受伤时再各采样一次。

不只记录“平均攻击距离”：那会混合安全跑图和战斗。区分全局最近敌人距离、实际出手时距离和受伤时距离，才能判断角色是否真的在不同位置作战。性能单独采帧时间分布与相关代码分配；不上传个人信息，不接分析 SDK。

13 代码结构：小而可扩展，不先造通用框架

13.1 最小责任划分

模块	负责	不负责
InputSource	读取移动与调试命令。	伤害、寻敌、移动角色到目标。
GroundMotor	地面移动、世界阻挡、击退位移。	攻击冷却与伤害。
CombatWorld	固定顺序推进、实体登记、事件队列。	画面粒子、菜单与音效。
AttackController	选敌、锁向、起手与命中时刻。	自行改生命或修改全局时间。
HitQuery / HitResolver	几何、遮挡、去重、目标上限与伤害事件。	角色美术和动画状态。
Health / EnemyBrain	生命状态；怪物追击与攻击意图。	UI 和文件读写。
Presentation	动作、闪烁、声音、死亡表现。	判定命中和替代逻辑计时。
Debug / Telemetry	可视化、参数副本、日志和试验入口。	修改正式配置且不留记录。

允许多个小模块放在同一 Runtime 程序集中，不为每个接口单独建包。不要先写“可以承载未来一千种技能”的框架，也不要把上述职责全塞进一个几千行 GameManager。

13.2 建议仓库目录

```
AGENTS.md
README.md
STATUS.md
config/prototype-defaults.json
prompts/START_HERE.md
docs/greenbook-v1.1.md
docs/DECISIONS.md
docs/ACCEPTANCE.md
tasks/T00-...md
evidence/<task-id>/<run-id>/
Assets/_Project/
  Runtime/
    Core/ Input/ Movement/ Combat/ Actors/
    Presentation/ Debug/
  Editor/
  Generated/Configs/
  Generated/Scenes/
  Tests/EditMode/
  Tests/PlayMode/
```

```
Packages/manifest.json
Packages/packages-lock.json
ProjectSettings/ProjectVersion.txt
```

建议四个程序集：Runtime、Editor、EditModeTests、PlayModeTests。只有后续测试与依赖真正需要时再拆 Core。Runtime 不得引用 UnityEditor；Editor 不进入玩家构建。目录名是实现边界，不要求 T00 就创建一堆空脚本。

13.3 不可省的两个边界

第一，配置不可变、状态可变。配置资产描述一个角色的默认攻击；运行时状态保存当前 tick、冷却、生命和命中集合。不要把当前生命写回 ScriptableObject 导致下个角色或下次开局继承残值。

第二，实体身份不等于视觉对象。EntityRef 用于战斗事件，GameObject 用于承载表现；对象池复用后身份代际变化。死亡时立即标记不可选取，登记表结构性删除在 tick 尾执行，既避免继续被打，也避免遍历中修改集合。

13.4 同步边界只留接缝

保留 ownerId、EntityRef、AttackId、tick 和事件结果字段。单人阶段由 LocalCombatWorld 统一裁定；未来可以由主机或服务器驱动同样的伤害入口。不要提前把所有怪物、子弹与特效做成网络对象，也不要承诺现有物理可以跨设备确定性重放。

14 数据合同与配置治理

14.1 参数源只保留一份

config/prototype-defaults.json 是可评审的参数源，使用 schemaVersion 和 profileVersion。编辑器导入器负责生成类型化配置资产，场景引用生成资产，构建不读取仓库根目录文件。运行时调参只改副本，不修改共享资产。

每次正式调参提交必须写明：旧值、新值、实验假设、固定条件、测试场景与结论。不得只提交“手感优化”。自动生成文件必须能重新生成；手工制作的场景、材质和角色资产不得被导入器覆盖。

14.2 最小攻击配置

```
{
  "id": "wukong",
  "shape": "sector",
  "rangeMeters": 2.6,
  "angleDegrees": 110,
  "periodTicks": 40,
  "windupTicks": 9,
  "activeTicks": 3,
  "recoveryTicks": 10,
  "waitTicks": 18,
  "maxTargets": 6,
  "damage": 18,
  "moveMultiplierDuringAttack": 0.9,
  "knockbackMeters": 0.35,
  "knockbackTicks": 5
}
```

JSON 中角度单位为度，几何函数需要弧度时只转换一次。字段命名标明单位；禁止 range 同时有时表示米、有时表示像素、有时表示直径。派生字段如总周期秒数由 tick 计算，不再手填一份可能冲突的 seconds。

14.3 事件合同示意

```
// Contract sketch. Adapt syntax to the pinned Unity/C# version.
public readonly struct EntityRef
{
    public readonly int Slot;
    public readonly uint Generation;
}

public readonly struct AttackKey
{
    public readonly uint RunId;
    public readonly EntityRef Source;
    public readonly uint Sequence;
}

// DamageEvent fields:
// AttackKey, Source, Target, HitTick, Damage,
// HitPositionXZ, KnockbackDirectionXZ, ConfigVersion
```

这不是要求先做复杂继承树。V0.1 可以使用简单结构体与明确方法；需求尚未出现时，不建立反射工厂、动态脚本执行、万能效果图或全局服务定位器。

14.4 配置校验

导入时检查所有数值有限，周期为正整数，activeTicks 至少为 1，四段之和等于 periodTicks，目标上限大于零，角度在 (0,360]，角色配置的半径/长度为正，移动倍率在 (0,1]，击退距离与时长相容。几何

函数另外测试零尺寸退化，不代表当前角色配置允许没有攻击范围。唐僧弹速必须大于零；掌印个数必须与当前阶一致。

遇到非法配置，导入失败并显示具体字段。不要静默夹到“看起来合理”的值，让测试者不知道自己实际测试了什么。运行时若读到不兼容版本，应拒绝启动该测试场景并说明原因。

15 场景生成、资产与可复现开局

15.1 不让 Codex 靠手写场景 YAML 猜引用

提供一个编辑器入口，例如 Tools/Xiyou/Build Prototype；它使用编辑器 API 创建或更新 Generated 范围内的测试场景、基础材质、预设与配置引用。生成过程必须可重复执行，不重复叠加相机、灯光或角色。

生成器先检查必需脚本和配置已导入；缺项时返回明确错误，不能生成一个勉强打开但引用全空的场景。只有当前任务允许的内容被放入场景：G1 不能因为已有参数表而生成其他三名角色。

15.2 生成与手工资产的边界

Generated 目录可以按生成规则重建，但第一次覆盖前检查是否含未提交手工变更；检测到冲突应停止。非 Generated 路径不批量覆盖。新资产由编辑器生成 .meta，已有资产移动时连同 .meta 保留，禁止为“修复引用”统一删除所有 .meta。

README 必须写清：打开哪个项目、哪个场景、是否需要先运行生成器、按什么键、如何重开、如何运行测试。只有脚本没有场景、没有绑定、没有输入配置，不算交付。

15.3 最少美术

角色由球体/胶囊/线段组合，武器用棍形或枪形占位；小怪用简单几何体。攻击区域可用半透明网格或轮廓线，不要求购买资产。声音可以使用有明确使用权的占位素材或程序生成短音；每个外部资产记录来源和用途。

正式西游造型、动画、图标、字体与宣传素材进入后续内容阶段。不得从其他商业游戏直接提取资源作为默认工作流。

16 对象池、性能预算与测量纪律

16.1 从第一版做有限上限，不先做极限优化

V0.1 活动怪物上限 32，预热 32；G2 唐僧弹体上限与预热均为 64；同时显示的伤害数字最多 16，默认关闭。常驻攻击实例按实际角色数复用，临时命中特效按有界池管理。

达到怪物上限时跳过生成；弹体池满时本次发射失败并累计计数，不能偷偷创建无限对象。正常玩法中出现池满本身就是需要调整的性能或设计证据，不应把丢弹掩盖成正常命中结果。

原报告要求怪物对象池、同屏上限，以及最终四人满构筑、Boss 和 150+ 怪物的压力场景。本次保留这些方向，但不会把后期压力场景伪装成 V0.1 已通过的目标。[S1，pp.49–52]

16.2 稳态热点

避免在每个 tick 中使用产生临时集合的查询、字符串拼接日志、重复查找全场对象或临时分配命中数组。每个攻击实例复用有界去重集合；视觉和调试日志独立于战斗热路径。

32 个怪先线性扫描，测量后再决定网格。物理与空间索引只保留满足当前需求的最小组合；没有证据，不因为“以后怪很多”就引入 DOTS、复杂 Job 管线或网络对象系统。

16.3 建议的初始测量协议

在 T00 登记的真实桌面设备上，以 1280 × 720 独立构建测试，先预热 60 秒，再记录 120 秒。建议观察目标为帧时间 p95 不高于 16.7 毫秒、p99 不高于 33.3 毫秒；这是内部初始预算，不是任意设备的保证。

按独立代码标记检查游戏逻辑稳态每 tick 的托管分配，目标为零；引擎内部、调试窗口和首次预热分配单独记录。记录均值之外，必须记录分位数、最差长帧、内存趋势和池溢出。

16.4 移动端不能由电脑代测

G1 后用实际目标设备验证启动、触控映射、相同比例画面和三分钟运行；G2/G4 后再测持续负载与更长时间运行。具体设备型号、系统、分辨率、质量档、温度条件与是否 Development Build 都要写入证据。

原报告的“中端手机”还不是可测试规格。在型号未定之前，状态必须是待验证，而不是“已支持中端手机”。四人后期再加入 64 / 128 / 180 怪分级压测与代表性 Boss/法宝负载，不提前声称达标。

17 自动化测试、人工试玩与验收门禁

17.1 三类证据不能互相替代

EditMode 证明几何、计时、去重和配置规则。PlayMode 证明场景绑定、移动、伤害、出生、死亡和重开能在引擎中一起工作。人工试玩证明玩家能读懂风险、感知攻击距离，并愿意继续操作。

只有编译通过不能写“验收通过”；只有录像也不能证明没有重复扣血。没有运行的测试写未运行，并附具体阻断原因，不写“预计全部通过”。

17.2 最低自动化测试矩阵

编号	类型	场景与预期
E01	EditMode	扇形内外、角边、弧边、原点、240° 大扇形都按受击圆相交。
E02	EditMode	胶囊侧边、端点与零长度线段不漏判、不除零。
E03	EditMode	第 9 tick 才发生悟空命中；第 40 tick 前不能再次起手。
E04	EditMode	同 AttackId 对同 EntityRef 只伤害一次。
E05	EditMode	对象池代际变化后，新敌人不继承旧命中或死亡状态。
E06	EditMode	相同候选集合不同输入顺序，目标上限的选择结果一致。
E07	EditMode	非法参数明确失败；周期分段校验生效。
P01	PlayMode	斜向移动不加速，放开输入停止，移动不穿墙。
P02	PlayMode	无目标不出手；目标进入后能自动起手，系统不自动走近。
P03	PlayMode	锁向后目标移位可以打空；一次挥击不在多帧重复扣血。
P04	PlayMode	墙前敌人可中，墙后敌人不中，击退也不穿墙。
P05	PlayMode	怪物接触不是每帧伤害，玩家保护期按 tick 生效。
P06	PlayMode	死亡只发送一次；连续重开 20 次无残留或重复出生。
P07	PlayMode	30 / 60 / 120 渲染帧率下，相同模拟 tick 的攻击次数相同。
P08	PlayMode	唐僧弹体跨越小目标仍命中，墙和目标按路径次序处理。
P09	PlayMode	哪吒只命中最多三名，按沿线距离选取。
P10	PlayMode	五阶神掌正好五掌，重叠时同一敌人每次施法最多受伤一次。

P08/P09 只在 G2 后启用，P10 只在 G3 后启用。未来测试不能伪装成 G1 已存在的功能，也不能为了让 G1 全绿而生成超范围实现。

17.3 G1 人类门禁

先由负责人完成一轮三分钟观察，再邀请 3–5 名未参与编码的人做形成性测试。建议内部通过条件：多数人无需口头解释便理解“接近到棍端、挥击、调整位置”；移动与命中可读性评分中位数至少 4/5；没有两人以上独立报告同一严重控制问题。

这是小样本设计门禁，不是市场统计结论。记录原话、失败时刻和录像位置，不以“大家都说不错”代替观察。测试者人数不足时标记样本不足，不凑造结果。

17.4 G2 角色差异门禁

使用同一灰盒角色外观，以 A/B/C/D 代替角色名字，不显示正式技能。先开启等基础属性对照，测试四种基础攻击；随机或轮换体验顺序，再恢复角色化属性复测。

建议邀请 6 人，至少 4 人能够描述其中 3 种以上不同的舒适距离或换位策略，且不是只说“这个伤害高、那个跑得快”。保留同一受试者的出手距离分布与原话。该阈值是内部继续投资的建议，不是科学显著性证明。

17.5 不通过时的修复顺序

优先修阻断错误与可读性，再修判定和动作不一致，再调整攻击几何与敌人压力，最后微调数值。不得先加技能、音乐、掉落和奖励遮住问题。每次门禁形成通过、带条件通过或不通过三种结果；条件必须有负责人和复查场景。

18 四角色的长期身份护栏

18.1 增长可以强化，不应消除短板

悟空的优势是中近距离扇形与控制节奏，不能最终每次都成为全屏圆形。八戒的优势是贴身宽角、重量与承压，不必同时获得最长射程和最高攻速。唐僧的优势是远距输出与周边保护，不应通过不断加宽弹体变成另一位近战。哪吒的优势是窄线、快速和换位，不应每次自动覆盖四周。

这些是基础攻击身份护栏，不禁止觉醒时出现暂时的大范围特效。关键是大招或本命衍生结束后，玩家仍然回到各自的基础战斗空间。

18.2 范围修行不能统一放大所有维度

同一个“范围增加”不能同时增加扇形半径、扇形角度、弹体数量、穿透数、掌印个数与法宝范围。建议每种能力显式声明受影响字段：悟空只少量增加半径；八戒优先保持宽角特征；唐僧增加弹体有效距离或小幅弹体尺寸二选一；哪吒控制线宽增长，不能最终成为宽扇面。

进入 G4 前，为每个可成长几何字段设实验上限，并写测试防止修行叠加越界。上限随试玩修订，不先假装已有最终平衡表。

18.3 特殊敌人是验证工具，不是早期补救

G1 不做六种敌人。G2 可以用同一小怪的不同速度布置测试距离容错，但不自动升级为新敌人职业。只有四角色在基础怪场景已经清楚不同，才逐步用重甲、远程或控制怪检查其策略边界。

19 唐僧“如来神掌”：第一个空间成长样例

19.1 归属与开放时机

神掌在 G3 开始，归属于唐僧本命法门的自动衍生通道，不占两件法宝之一，不额外增加主动按钮。经文弹始终保留。关闭本命衍生后，唐僧仍要通过 G2 的单人基础战斗测试。

原报告中的梵音、治疗、护盾与佛光区域不混装进这个原型。它们保留为后续辅助机制或本命变体候选，待空间成长样例成立后再决定。原稿“软职业、可单人”的原则继续有效。[S1，pp.3–4、15–16]

19.2 通用施法规则

每 200 tick（4 秒）检查一次施法条件；周围 4.5 米内存在可作用的敌人时启动。没有敌人就保持可施法状态，不向空地图随机砸地；扫描节奏仍为每 5 tick 一次。施法不消耗玩家操作，不打断经文弹。

施法开始记录唐僧地面位置 O 与朝向 theta0。theta0 指向最近可作用的敌人；不可得到有效方向时使用最后朝向。落点围绕 O，圆心轨道半径 2.50 米，每个掌印伤害圆半径 1.05 米；落点一旦预警显示就固定在世界坐标，不跟随唐僧移动。

每掌伤害 12，最多命中 8 个敌人；同一次施法的所有掌印共享命中去重集合，同一个敌人最多承受一次这次施法的伤害。第一个原型不加治疗、眩晕、持续地面伤害和吸附。

19.3 五阶定义

阶位	掌印数量	落点与时序	主要验证
一阶	1	面向来敌方向的一个落点，预警 25 tick 后落掌。	能否帮助处理逼近路线，而非无目标随机砸地。
二阶	2	围绕 O 相隔 180°，同时预警、同时落掌。	前后两侧威胁的取舍。
三阶	3	相隔 120°，同时落掌。	玩家能否围绕三个保护点转移。
四阶	4	相隔 90°，按环向顺序在第 25/31/37/43 tick 落下。	从纯覆盖进入可读的空间时间节奏。
五阶	5	相隔 72°，第 25 tick 同时落下。	五点瞬时环阵，清楚区别于四阶逐点落掌。

用户描述的五阶文字采用“五个掌印”，本规格严格使用五个，不采用草图中可能被数成六个的符号排列。五阶并不是把圈画满：相邻掌心距离约 2.94 米，两掌伤害圆直径为 2.10 米，中间保留约 0.84 米的几何间隙；不形成无缝永久安全墙。

19.4 可直接实现的落点公式

```
N = rank                 # exactly 1, 2, 3, 4, 5
angle[i] = theta0 + 2*pi*i/N
center[i] = O + 2.50 * direction(angle[i])
impactTick[i] = castTick + 25
if rank == 4:
    impactTick[i] += 6*i
```

预警、落点与伤害共用同一份 center[i]。墙内的落点直接判无效，取消该掌并在调试界面标记；不偷偷重随机到玩家身后。落点有效但局部被墙隔开的目标按遮挡规则不受伤。靠墙时少一掌是可预见空间约束，后续再评估是否需要位置投影，不能在第一版引入未说明的导航搜索。

19.5 成长为何不是只加掌印数量

二、三阶扩大可覆盖方向；四阶改变落掌次序，要求理解尚未落下的区域；五阶改变时间结构，形成一次同时保护多个方向的环阵。数量当然增加，但验收重点是玩家是否改变站位、等待和撤离时机，而不是总伤害是否更高。

初始正式本命一阶可定义为“经文弹 + 一个自动掌印”，后续阶位在同一套本命上成长；V0.2 训练底座只是关闭衍生通道的测试模式，不是额外的第零阶装备系统。

19.6 G3 专项验收

先完成一掌，再解锁其余阶位。验证落点锁定后唐僧移动不拖走预警、五阶数量恰为五、四阶时序不同、同敌重叠只伤一次、无目标不空放、墙内落点不产生幽灵伤害、重开能取消所有待落掌事件。

给测试者一场“神掌关闭 / 一阶 / 五阶”对照，询问其站位变化。若答案只有“更强了”，而没有“我会等这里落下、再从缺口走”等空间描述，不能仅凭视觉漂亮通过 G3。

20 回接本命、法宝、修行与三选一

20.1 开放顺序

G4 先接入灵蕴与一条升级流程，再接入有限的三选一；随后只做两件可验证的法宝，而不是照原报告一次做六件。首选候选为芭蕉扇的推开与紫金葫芦的聚拢，因为它们能直接检验“改变敌人位置”与四角色攻击空间的交互。[S1，pp.19–20]

每人最多两件法宝、每件未来可五阶、修行为第三类成长的原约定保留。此阶段不用补齐所有阶位与所有内容；先证明一件法宝不会让基础攻击失去存在感。[S1，pp.19、21–23、64]

20.2 三选一不是三个永久装备格

卡牌候选按本命、法宝、修行分类，但不是每次机械地保证各一张。先使用可复现种子的受控候选规则：至少一个合法的已有构筑成长方向；其余从未满阶且可获得的池中抽取，三张不重复。池不足时明确给出补充修行或有限选项，不出现空白牌、已满阶牌和第三件法宝。

原稿已有“受控随机”方向；以上具体候选约束是新增工程建议。先在单人暂停选择模式验证，多人选择时是否暂停全场留给 G6 决策，不能直接把单人 Time.timeScale=0 搬到联机。[S1，pp.22–23]

20.3 本阶段不许回归旧习惯

不能为了证明升级好玩而把四种攻击都升级成无限圆形；不能给唐僧一张随机牌才允许其基础输出成立；不能靠永久成长补偿基本角色缺陷。局外功德、角色解锁、熟练度、商业化与每日玩法仍然延期。

21 地图、妖潮、Boss 与多人怎样接回来

21.1 G5 先验证一条完整但很短的链

建议先做 5–8 分钟短切片：基础战斗 → 一次路线或地形变化 → 一次守点压力 → 一个 Boss。这个时长是验证工具，不替代原产品约 15 分钟的最终目标。地形先选一种，例如可以改变路线的预设障碍或可利用的地火，不同时制作河流、树林、暴风雪与完整塔防。

妖潮不等于无限加怪：用可控生成节奏制造方向压力，始终遵守活动数量上限。 Boss 至少有一种能迫使玩家重新站位、并能被看懂的攻击，不以巨大生命值代替机制。基础攻击仍参与 Boss 战，而不是进入 Boss 后只能等待自动法宝。[S1，pp.8–10、27–35]

21.2 主动大招的验证时机

主动大招保留为未来时机决策入口，但 G1–G4 不需要它证明基础战斗成立。G5 在短切片中一次只做一个角色的大招样例，确认主动按钮真的带来“什么时候开”的选择，再扩充其他角色；不要顺带生成技能树和复杂键位。

原稿“移动摇杆 + 一个主动大招”的移动端操作方向保留。大招必须能从统一输入接口触发，单人键盘键位只是开发映射，不直接决定手机布局。[S1，pp.24–25、63]

21.3 G6 从双人开始

联网第一轮只验证双人移动、基础攻击、敌人生命与死亡。推荐采用单一权威端裁定伤害和出生，客户端发送输入或明确命令，表现可以局部预测或插值；具体 SDK、传输方式与托管方案在接入前单独形成决策记录。

客户端不得自行提交“我对怪造成了 9999 伤害”作为最终事实。每个技能释放事件与伤害事件具有稳定身份，处理重复包与迟到包；怪物、弹体和粒子不能全部逐帧广播。单人 tick 与事件字段有助于划分责任，但并不自动解决网络预测、延迟与重连。[S1，pp.50–51]

21.4 联机必须重新验收的规则

局部视觉命中停顿不能冻结全房间。共享等级、独立构筑继续保留；选择卡牌是否暂停全局、如何处理玩家未选、失联与重连，必须明确。多人生存、元神状态与靠近救援逐项开放，单人 R 键重开不能意外清掉所有队友的局。

先测同机双实例，再测真实跨设备连接；注入 50/100/150 毫秒延迟与少量丢包作为实验条件，记录攻击观感和权威结果，而不是把局域网顺畅当成公网结论。具体目标阈值由真实平台与方案确定，不在前期承诺固定带宽。

21.5 保住最终核心

通过网络技术测试以后，还需要真正验证：玩家为何分散、何时支援、为什么愿意回中央，以及集合后四种攻击空间是否形成合作。多人难度优先从方向、特殊威胁、目标数量与机制增加，不通过减半攻速或翻倍法宝冷却削弱玩家。[S1，pp.3、25、38、58–59、65]

单人战斗优秀只证明底座成立；多人“分散 → 合流”的产品身份仍有独立风险，应保持为最终门禁。

22 Codex 工作协议：让它持续交付可验证的小步

22.1 仓库说明，而不是每次重贴整本报告

在仓库根目录放短小的 AGENTS.md，写当前阶段、禁止事项、代码边界、测试方法和证据要求。完整绿皮书放 docs；当前任务卡引用需要阅读的章节。不要把全部设计文档复制进 AGENTS.md，使关键限制被埋没。

OpenAI 官方文档说明 Codex 会在工作前读取 AGENTS.md，并按全局与项目路径组成指令链；还存在更近路径的覆盖规则和默认文档容量限制。因此启动新会话时应让它报告实际读取的指令来源，不假设文件放在任意子目录都会自动生效。[S4]

22.2 一轮标准工作流

先读 AGENTS.md、STATUS.md 和当前任务卡，再检查实际仓库；列出任务理解、受影响文件与拟跑测试；在许可范围内实现一个小的可验收改动；运行相应测试并检查差异；更新任务状态与证据路径；把结果交给人验收，然后停止。

“停止”很重要。当前任务完成后，不因为全文提到了四角色、法宝与联机，就自动开始后续功能。任务卡只能推进到待人工验收，跨门禁必须由负责人更新 STATUS.md。

22.3 允许修改范围

任务卡指定文件或目录白名单。确实需要修改其他文件时，先说明理由与风险；依赖升级、工程重建、删除资产、批量改 .meta、数据库/账号/商业化接入、外部发布和付费服务必须单独获准。

Git 作为回退手段，不使用强制推送、覆盖他人分支或删除未提交工作来“解决冲突”。默认不上传源文件、素材或日志到外部服务。许可证、密钥与账号凭据不能放进 AGENTS.md、提示词或仓库。

22.4 防止三种最常见的偏航

“写出很多代码但不能打开”：要求场景与输入绑定、构建日志和启动步骤一起交付。“测试失败就删测试”：每个缺陷先保留可复现测试，调整需求必须有决策记录。“为了方便换个引擎或包”：版本与依赖变更必须经过评审，不能把迁移伪装成小修复。

22.5 多个 Codex 会话的限制

前期默认串行。确需并行时，仅让一个会话负责运行时代码，另一个负责独立测试或文档；双方使用独立分支与明确文件归属，不同时改同一个场景、同一份配置源或包锁文件。合并顺序与全量回归由一名负责人控制。

23 任务卡总表：从 T00 开始，不一次执行到底

23.1 每张任务卡的固定字段

任务目标；前置任务与门禁；需阅读的规格；允许修改范围；明确不做；实现约束；自动化验收；人工步骤；交付证据；失败后的回退点。执行包已经按这些字段拆出 23 张任务卡。

每张卡控制在一个主要行为变化内。出现较大实现量时继续拆子任务，而不是把“实现完整战斗系统”作为一张无限任务。

23.2 G0–G1：只做悟空闭环

任务	交付重点	前置与停止点
T00 环境与仓库审计	记录真实引擎、平台、版本、权限、现有文件与阻断项。	无前置；缺关键环境则停，不伪建成功。
T01 空场景与生成入口	可重复生成灰盒场景、配置导入骨架和最小测试入口。	T00；不得生成四角色。
T02 移动与相机	输入归一化、地面移动、阻挡与正交相机。	T01；先过移动验收。
T03 扇形几何	受击圆与扇形精确相交、边界测试、可视化参数。	T02；只实现当前几何，不扩万能技能。

任务	交付重点	前置与停止点
T04 自动选敌与起手	静态木桩上的锁向、前摇、命中 tick、冷却与去重。	T03；不要顺手做法宝。
T05 追击妖	一类敌人追击、软分离、接触攻击前摇。	T04；无六种 AI。
T06 伤害与击退	生命、受伤保护、击退、单次死亡事件。	T05；不做复活技能。
T07 刷怪与重开	固定种子、32 怪上限、三分钟观察局、完整重置。	T06；不做经验掉落。
T08 反馈与调试	起手动作、闪烁、简单声音、调试面板与日志。	T07；不用正式美术遮掩问题。
T09 回归与性能记录	EditMode/PlayMode、20 次重开、Stress32、构建证据。	T08；未运行项明确标出。
T10 G1 真人验收	试玩记录、问题排序、通过或返工决定。	T09；只有负责人能批准 G2。

23.3 后续门禁任务

任务	交付重点	开放条件
T11 八戒基础攻击	宽角、短半径、慢起手与攻击移动倍率。	G1 通过。
T12 唐僧经文弹	连续弹道判定、出生重叠、墙体与射程。	T11；仍无神掌。
T13 哪吒枪芒	窄胶囊、瞬发穿透、按距离最多三目标。	T12。
T14 G2 差异验收	等属性对照与恢复角色属性的双轮测试。	T13；通过后才开放本命。
T15 一阶神掌	一个锁定落点、预警、落掌、去重。	G2 通过。
T16 五阶空间成长	二至五阶数量、间隔、时序与 G3 试玩。	T15；五阶严格五掌。
T17 灵蕴与三选一	单人升级闭环、候选合法性与可复现随机。	G3 通过。
T18 两件实验法宝	推开与聚拢样例；检查基础攻击身份。	T17；不扩到六件。
T19 地形与妖潮	一种地形交互与有界方向压力。	G4 通过。
T20 Boss 与主动样例	一个有预警 Boss、一个主动时机决策。	T19；形成 G5 短切片。
T21 双人权威战斗	移动、攻击、敌人生命与重复消息处理。	G5 通过，联网方案获准。
T22 四人合作验收	共享等级、独立构筑、救援与分散合流。	T21；仍需独立性能与体验验收。

T17 之后属于后续路线任务，不是当前已批准的编码队列。任务范围仍需在进入对应阶段时细化；没有通过上一门禁，不因任务文件存在就执行。

24 环境检查与测试运行方式

24.1 开始前的检查顺序

确认当前目录确实是目标仓库，先查看 git status；读取 ProjectVersion.txt 与 manifest/lock 文件；找到真实 Unity 可执行文件；确认项目没有被另一个编辑器进程独占；检查测试程序集与场景生成入口已存在。没有这些事实，不应直接运行一条想象中的“万能启动命令”。

Codex 本地模式可在有 Unity 与合法运行环境的机器上调用命令。云端或沙箱环境若没有编辑器、许可证或图形环境，只交付能验证的代码与测试文件，并明确让本机补做引擎测试。不得声称它能自动操作一个未接入的 Unity 窗口。

24.2 Windows PowerShell 示例

以下是工程具备对应测试后使用的模板；$env:UNITY_EDITOR 必须由开发者设置为真实可执行文件路径。命令依据 Unity Test Framework 的命令行测试入口，具体包版本仍由工程锁定。[S5]

```
$Unity = $env:UNITY_EDITOR
if (-not $Unity -or -not (Test-Path $Unity)) {
    throw "Set UNITY_EDITOR to an existing Unity executable."
}
$Project = (Get-Location).Path
$Out = Join-Path $Project "evidence/local-test"
New-Item -ItemType Directory -Force $Out | Out-Null

& $Unity -batchmode -projectPath $Project -runTests `
    -testPlatform EditMode `
    -testResults (Join-Path $Out "editmode.xml") `
    -logFile (Join-Path $Out "editmode.log")

& $Unity -batchmode -projectPath $Project -runTests `
    -testPlatform PlayMode `
    -testResults (Join-Path $Out "playmode.xml") `
    -logFile (Join-Path $Out "playmode.log")
```

这段示意不添加 -quit，也不使用可能过滤多帧测试的同步运行开关。完整执行脚本还要检查每轮进程结果、日志、XML 是否产生以及执行用例数；缺 XML 或零用例不能当通过。[S5]

24.3 稳健执行脚本应做什么

每轮使用唯一输出目录，避免读取旧 XML。依次跑 EditMode 与 PlayMode，第一轮失败则停止。Windows 下确保真正等待 Unity 进程退出；读取退出状态后仍核对测试 XML 中的失败、错误、跳过和总用例数。给出可配置超时，超时仅结束本次创建的进程，不杀掉用户其他编辑器。

编译、测试、生成场景和玩家构建是不同动作。只有测试日志不能证明已经产生可运行 exe/apk；只有构建文件也不能证明通过了测试。构建时记录 BuildReport、目标平台和输出位置，不能在交付说明里混用。

24.4 无引擎环境仍能做的事情

可以检查 Markdown/JSON 完整性、参数关系、几何参考测试和文件路径一致性；可以评审 C# 代码，但不能把文本审查称为编译通过。执行包提供的 Python 工具只覆盖规格层，README 和 STATUS 会明确标明边界。

25 迭代节奏、分工与变更控制

25.1 以交付轮次排，而不是猜日历

第一轮完成环境与可复现入口；第二轮只验证移动；第三轮扇形与静态木桩；第四轮追击、受伤与死亡；第五轮三分钟闭环；第六轮反馈与真人检查。每轮根据任务规模拆分，不要求一次提示词包含一整轮全部功能。

这些是顺序，不是六天承诺。已有工程、引擎经验、测试环境和返工量会改变实际耗时。T00 完成后再由执行者给每张任务卡估算，保留集成与返工时间。

25.2 人与 Codex 的责任

负责人决定方向、批准跨阶段、亲自试玩、选择值得解决的问题。Codex 负责按边界实现、提供可重复测试、解释改动与风险。评审者检查代码与证据；同一个人可以兼任负责人和评审者，但不要让“写代码的会话”同时虚构“真人已经认可”。

每次手感讨论必须指向一个可运行版本或同一配置下的录像，而不是讨论不存在的最终画面。

25.3 新灵感处理

任何“再加一个……”先写入 backlog，标注解决的问题、依赖阶段和最小验证。只有当前门禁需要它才能继续时，才提范围变更。不能以“这个很简单”作为跳过评审的理由；一个小按钮也可能引入输入、UI、冷却、音效、网络和测试链。

25.4 版本冻结

形成可玩的 G1 基线后，冻结一份构建、参数源和配置摘要。之后每次手感实验从该基线分支开始；验证失败就撤回该实验，不把所有试验叠在主线上。引擎和依赖升级单独开任务，不与手感调参混在同一提交。

26 风险清单与待决策台账

26.1 当前最值得防止的风险

风险	早期信号	应对
文档很完整，工程不能运行。	只有脚本，没有场景、引用或启动说明。	T01 可复现入口；每轮保留构建和测试证据。
角色仍然换皮。	四人都绕圈，唯一差异是清怪速度。	等属性对照，先改几何和锁向，不加技能。
八戒手感像卡顿。	前摇期玩家以为输入失灵。	反馈解释承诺，降低移动惩罚，再测代价。
唐僧安全但无聊。	全程只向后跑且从不被逼近。	检查怪物压力与弹道，而非直接削成不能单人。
掌印变成无脑屏幕清空。	玩家不看落点，也不需要移动。	固定落点、保留间隙、共享去重、控制频率。
判定与表现分离失控。	看似命中却无伤，或远处怪突然掉血。	同源几何、hitTick、遮挡可视化与边界测试。
后期联网需要重写伤害。	所有粒子自己扣血，实体没有稳定身份。	单一伤害入口、事件身份；不等于提前联网。
电脑顺畅被误当移动端达标。	无真实设备记录，只有编辑器 FPS。	G1 后目标设备构建，分阶段持续复测。

26.2 必须保留的待决策项

D01：最终发行是原生移动端、桌面端，还是某个具体小游戏平台？D02：已有代码和引擎是否需要保留？D03：哪台真实设备作为性能基线？D04：G6 的权威端与网络服务方案？D05：多人升级时的暂停与未选处理？D06：唐僧后续辅助机制采用主动护盾、梵音变体还是其他方式？

D01–D03 在相应工程与设备门禁前解决；D04–D06 可以延后，但不能把暂定建议写成已确认事实。台账记录状态、负责人、决定日期、理由与被替换的决策。

26.3 本绿皮书已给出的可撤回决策

默认 Unity/C#、XZ 平面、50 Hz、起手锁向、命中时取移动后的原点、基础伤害入口、五阶五掌与落点锁定，均有明确执行意义。改变其中任何一项时，应同时修改相关任务卡、参数源、测试与文档，不能只改一个脚本造成规则分叉。

27 可直接复制的 Codex 开工指令

27.1 首次只执行 T00

```
你是《西游：八十一劫》的执行开发者。
请先读取仓库根目录 AGENTS.md、STATUS.md、README.md，
以及 tasks 中的 T00 任务卡和 docs/greenbook-v1.1.md 的 01–05、22、24 章。

本次只执行 T00：检查现有仓库、引擎版本、依赖、真实运行环境、
目标平台与测试入口。不要实现四角色，不要添加技能、法宝、经验、
联机、Boss、商店或正式美术，不要删除或重建已有工程。

先列出现有事实、缺失事实、拟修改文件与验证步骤。
已有文件优先保留；需要权限、安装或外部服务时先说明阻断项。
仅在当前授权范围内执行，并把真实结果更新到 STATUS.md。

交付：检查结果、修改文件清单、实际运行命令与输出位置、
未运行项目及原因、下一张任务卡的前置条件。
不得将计划、静态审查或 Python 规格测试写成 Unity 测试通过。
完成后停止，等待负责人验收。
```

27.2 单个功能任务模板

```
本次任务：<任务编号和标题>。
当前已批准阶段：<来自 STATUS.md>。
只读取并实现任务卡允许的内容；不自动推进下一任务。

先检查仓库，不重写已经成立的模块。
先补最小失败复现或测试，再实现最小改动。
运行任务卡规定的测试；记录命令、输出、失败与未运行项。
输出修改范围、行为变化、配置变化、测试证据、人工试玩步骤、
遗留风险和回退方式。存在规格冲突时列出冲突，不自行扩大范围。
```

27.3 手感问题反馈模板

```
构建/提交：
配置摘要与随机种子：
场景与角色：
复现步骤：
观察到的行为：
希望验证的一个假设：
本轮允许改变的参数：
本轮必须保持不变的条件：
截图/录像时刻：
判定改善或退步的方法：
```

用“悟空正前方 2.4 米的木桩在前摇结束后未受伤，F1 显示在扇形内”替代“攻击感觉有问题”。

用“八戒前摇时移动倍率从 0.65 对照到 0.80，其他不变”替代“把八戒做爽一点”。

28 交付、证据与来源索引

28.1 每张任务最终交付六件事

第一，可运行或可检查的改动；第二，修改文件与配置的清单；第三，实际运行的测试命令及结果文件；第四，必要的人工操作与预期；第五，已知问题和未验证项；第六，可回退的提交或明确差异。

文档、代码与验收必须一致。当前阶段只要求悟空时，四角色参数可以作为后续规格存在，但不能让场景默认生成四人。状态文件是流程入口，不是宣传材料；没有证据就保留未通过状态。

28.2 开工包使用顺序

先读 README，确认这是一份规格执行包而非现成游戏工程；把其中的治理文档与当前任务放进准备使用的仓库，不覆盖已有文件；由负责人核对 AGENTS.md 与当前权限；让 Codex 只执行 T00；完成审计后再批准 T01。完整绿皮书作为按需查询的规格，不必每轮全部读入。

包内包含主文档 Markdown、AGENTS.md、STATUS.md、23 张任务卡、参数 JSON、几何参考与规格检查、提示词和验收模板。Python 测试验证的是本文件给出的部分数学和参数一致性，不能代替 Unity 测试、设备性能测试或真人试玩。

28.3 来源与新增设计的边界

[S1] 用户上传《西游：八十一劫》多人肉鸽小游戏完整游戏设计报告 V1.0，65 页。主要映射：定位与软职业 pp.1–4；成长与角色 pp.10–24；协作 pp.25–29、38–40；地形 pp.30–38；性能与网络 pp.49–52；原 MVP pp.53–55；风险与最终规格 pp.59、63–65。

[S2] 本次用户提供的“V1.1 核心战斗重构”提案。主要新增方向：先战斗玩具、四种攻击距离、Combat Profile、火柴人灰盒，以及唐僧经文弹与自动如来神掌。

[S3] Unity 官方 Unity 6 版本页面。用于确认 6.3 LTS 及官方支持期；不作为本文具体性能数字的证明。检索日期 2026-09-30。

```
https://unity.com/releases/unity-6
```

[S4] OpenAI 官方 Codex / AGENTS.md 文档。用于确认仓库指令文件与发现规则。原官方入口在本次检索中跳转至 ChatGPT Learn 官方文档；本文不依赖特定界面按钮、模型价格或套餐权限。检索日期 2026-09-30。

```
https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md
https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md
```

[S5] Unity Test Framework 官方命令行测试说明（1.4 文档页）。用于 runTests、testPlatform、testResults 等入口说明；实际工程必须锁定并核查所用测试包。检索日期 2026-09-30。

```
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.test-framework@1.4/manual/reference-command-line.html
```

除上述继承与引用外，本文的具体半径、角度、时序、碰撞细则、任务拆分、架构、性能预算和门禁阈值，均为面向前期开发提出的可验证设计。原稿没有提供这些精确参数；它们应当被测试，而不是被当成已经证实的答案。

28.4 最终执行原则

先确认玩家如何移动、如何接近、在哪里出手、为什么命中、为什么受伤，以及为什么愿意再玩一次。

这六件事没有成立之前，不扩充系统；它们成立以后，再让本命、法宝、地形与合作共同服务于“前期分散冒险，后期共同渡劫”。